Hệ thống gợi ý phim sử dụng Học tăng cường sâu và so sánh với các phương pháp học máy truyền thống

Môn học: Web Mining
Giảng viên: TS. Dương Quang Huy

Thành viên:
Phan Thanh Huyền - 20241098M
Nguyễn Việt Hoàng - 20241131M
Trần Quang Minh - 20241156M
Nguyễn Nam Hán - 20252095M

Ngày 14 tháng 12 năm 2025

Tóm tắt nội dung

Hệ thống gợi ý (Recommender Systems) là một trong những ứng dụng quan trọng nhất của học máy trong lĩnh vực thương mại điện tử và giải trí. Đề tài này nghiên cứu việc áp dụng các phương pháp Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning) cho bài toán gợi ý phim, bao gồm các thuật toán Multi-Armed Bandits và Actor-Critic Framework. Đồng thời, đề tài cũng triển khai các phương pháp học máy truyền thống như Naive Bayes, Decision Tree và Random Forest để so sánh và đánh giá hiệu năng. Thí nghiệm được thực hiện trên bộ dữ liệu MovieLens với các độ đo đánh giá phù hợp.

Từ khóa: Hệ thống gợi ý, Học tăng cường, Deep Reinforcement Learning, Multi-Armed Bandits, Actor-Critic, MovieLens

1 Giới thiệu

Hệ thống gợi ý (Recommender Systems) là một trong những ứng dụng thành công nhất của học máy trong thương mại điện tử và giải trí. Các hệ thống này giúp dự đoán và đề xuất sản phẩm mà người dùng có khả năng quan tâm, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Các thuật toán học máy trong hệ thống gợi ý thường được chia thành hai loại chính: phương pháp dựa trên nội dung (content-based) và phương pháp lọc cộng tác (collaborative filtering). Phương pháp dựa trên nội dung tính toán độ tương đồng dựa trên thuộc tính của sản phẩm, trong khi phương pháp lọc cộng tác tính toán độ tương đồng từ lịch sử tương tác của người dùng.

Tuy nhiên, các phương pháp học máy truyền thống như Naive Bayes, Decision Tree, Random Forest thường xem việc gợi ý là một quá trình tĩnh, không thể thích ứng với sự thay đổi sở thích của người dùng theo thời gian. Ngoài ra, chúng chủ yếu tập trung vào phần thưởng ngắn hạn mà bỏ qua giá trị dài hạn của các đề xuất.

Học tăng cường (Reinforcement Learning) cung cấp một giải pháp khắc phục những hạn chế trên bằng cách liên tục cải thiện chiến lược gợi ý thông qua tương tác với người dùng và học từ phản hồi của họ. Hệ thống có thể tự động học chiến lược tối ưu thông qua việc thử nghiệm và nhận phản hồi từ người dùng.

2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài đặt ra các mục tiêu nghiên cứu như sau:

1. Xây dựng hệ thống gợi ý phim sử dụng các thuật toán Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning)
2. Triển khai các mô hình học máy truyền thống (Naive Bayes, Decision Tree, Random Forest) cho bài toán gợi ý

3. So sánh và đánh giá hiệu năng giữa các phương pháp dựa trên các độ đo phù hợp
4. Phân tích ưu nhược điểm của từng phương pháp trong ngữ cảnh gợi ý phim

3 Dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu MovieLens - một bộ dữ liệu chuẩn trong nghiên cứu hệ thống gợi ý, được phát hành lần đầu vào năm 1998 [GroupLens, 2021]. Bộ dữ liệu bao gồm các thông tin:

- **userId**: Mã định danh người dùng
- **movieId**: Mã định danh phim
- **rating**: Đánh giá từ 1-5 sao
- **timestamp**: Thời điểm đánh giá
- **genres**: Thể loại phim

Trong quá trình tiền xử lý, lịch sử đánh giá của mỗi người dùng được xây dựng thành một chuỗi các phim đã xem. Chuỗi này được sử dụng để huấn luyện mô hình Neural Network nhằm học biểu diễn embedding cho phim và người dùng.

4 Phương pháp nghiên cứu

4.1 Mô hình hóa bài toán

Tương tác tuần tự giữa người dùng và hệ thống gợi ý được mô hình hóa dưới dạng Markov Decision Process (MDP), được định nghĩa bởi bộ (S, A, P, R, γ):

- S: Không gian trạng thái, mỗi trạng thái biểu diễn danh sách phim người dùng đã đánh giá
- A: Không gian hành động, mỗi hành động là danh sách phim được gợi ý
- P: Ma trận xác suất chuyển trạng thái
- R: Phần thưởng, biểu thị phản hồi của người dùng (thích/không thích)
- γ: Hệ số chiết khấu

Mục tiêu là tìm chính sách gợi ý $\pi : S \to A$ tối đa hóa tổng phần thưởng tích lũy.

4.2 Các thuật toán Học tăng cường

4.2.1 Multi-Armed Bandits

Các thuật toán Bandit được sử dụng để cân bằng giữa khám phá (exploration) và khai thác (exploitation):

- **UCB1 (Upper Confidence Bound)**: Điều chỉnh cân bằng exploration-exploitation dựa trên kiến thức thu thập được về môi trường
- **EXP3**: Duy trì danh sách trọng số cho mỗi hành động, cập nhật trọng số dựa trên phần thưởng nhận được
- **EXP4**: Mở rộng của EXP3 với việc bổ sung lời khuyên từ các chuyên gia (expert advice)

4.2.2 Actor-Critic Framework

Phương pháp Actor-Critic là một biến thể Temporal Difference của Policy Gradient, bao gồm hai thành phần:

- **Actor**: Đánh giá mỗi hành động bằng hàm scoring và sinh ra hành động cho trạng thái hiện tại
- **Critic**: Đánh giá hành động của Actor bằng cách học hàm giá trị hành động $Q(s_t, a_t)$

Dựa trên $Q(s_t, a_t)$, Actor cập nhật tham số theo hướng cải thiện hiệu năng. Cả hai mạng Actor và Critic đều được cập nhật sử dụng Target Network.

4.3 Các phương pháp Học máy truyền thống

- **Naive Bayes**: Phân loại dựa trên xác suất có điều kiện, giả định độc lập giữa các đặc trưng
- **Decision Tree**: Phân loại dựa trên cây quyết định với các quy tắc if-then
- **Random Forest**: Ensemble của nhiều cây quyết định, giảm overfitting và tăng độ chính xác

5 Các bước thực hiện

1. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu MovieLens
2. Xây dựng biểu diễn đặc trưng cho người dùng và phim (embeddings)
3. Triển khai các thuật toán Bandit (UCB1, EXP3, EXP4)
4. Triển khai Actor-Critic Framework
5. Triển khai các mô hình Naive Bayes, Decision Tree, Random Forest
6. Huấn luyện và đánh giá các mô hình
7. So sánh kết quả và viết báo cáo

6 Độ đo đánh giá

Các độ đo được sử dụng để đánh giá hiệu năng của các phương pháp:

- **Cumulative Reward**: Tổng phần thưởng tích lũy qua các bước
- **Rolling Mean Reward**: Trung bình phần thưởng trong cửa sổ trượt
- **Mean Predicted Rating**: Trung bình đánh giá dự đoán
- **Precision, Recall, F1-Score**: Cho các mô hình phân loại
- **RMSE/MAE**: Cho bài toán dự đoán đánh giá

7 Kết quả dự kiến

- Hệ thống gợi ý phim hoạt động với nhiều thuật toán khác nhau
- Bảng so sánh hiệu năng giữa các phương pháp Học tăng cường và học máy truyền thống
- Phân tích và kết luận về tính phù hợp của từng phương pháp trong các tình huống khác nhau
- Đánh giá khả năng thích ứng với sự thay đổi sở thích người dùng

8 Công cụ và Thư viện

- **Ngôn ngữ**: Python
- **Deep Learning**: TensorFlow / PyTorch
- **Machine Learning**: Scikit-learn
- **Xử lý dữ liệu**: Pandas, NumPy
- **Visualization**: Matplotlib, Seaborn

Tài liệu

Sutton, R.S. and Barto, A.G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction. MIT Press, 2nd edition.

Zhao, X., Zhang, L., Xia, L., Ding, Z., Yin, D., and Tang, J. (2019). Deep Reinforcement Learning for List-wise Recommendations. In *DRL4KDD Workshop*, Anchorage, AK, USA.

Choi, S., Ha, H., Hwang, U., Kim, C., Ha, J.W., and Yoon, S. (2018). Reinforcement Learning based Recommender System using Biclustering Technique. In *IFUP'18*, ACM, New York, NY, USA.

GroupLens Research (2021). MovieLens Datasets. `https://grouplens.org/datasets/movielens/`